

15. hét - Feladatlap

Villamos teljesítmény és villamos energia

Név: _____ Dátum: _____

1. Teljesítményszámítás

a) $U = 230 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A} \rightarrow P = ?$

b) $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,5 \text{ A} \rightarrow P = ?$

c) $P = 1200 \text{ W}$, $U = 230 \text{ V} \rightarrow I = ?$

d) $U = 12 \text{ V}$, $R = 6 \Omega \rightarrow P = ?$

2. Energiafogyasztás

a) 2 kW-os készülék 1,5 órán át működik.

b) 100 W-os lámpa napi 5 órát működik. Mennyi a 30 napos fogyasztása kWh-ban?

c) 1500 W-os készülék 20 percig működik. Mennyi energiát fogyaszt kWh-ban?

3. Igaz vagy hamis?

a) A kW energia-mértékegység. _____

b) A kWh energia-mértékegység. _____

c) Kétszeres üzemidő azonos teljesítménynél kétszeres energiát jelent. _____

d) $1000 \text{ W} = 1 \text{ kW}$. _____

4. Költségszámítás

Egy fogyasztó havi energiafelhasználása 75 kWh. A feladatban alkalmazott egységár 40 Ft/kWh. Mennyi a számított költség?

5. IAP gondolkodó

Melyik fogyaszt több energiát: egy 2000 W-os készülék napi 15 percig, vagy egy 100 W-os készülék napi 8 órán át? Számítsd ki mindkettő napi fogyasztását!